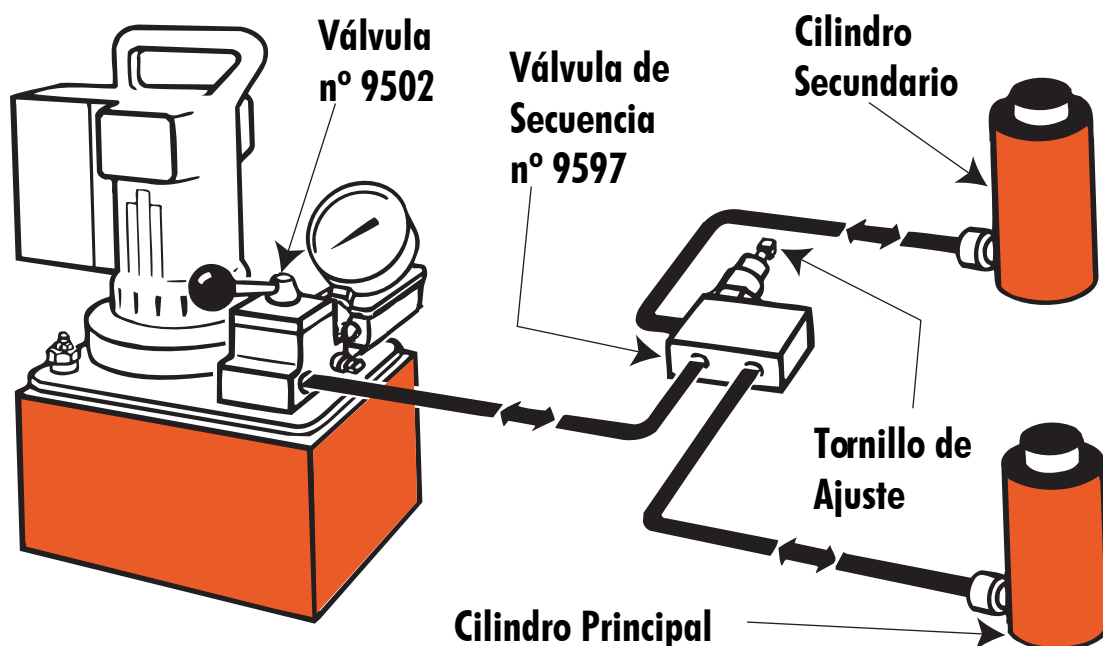




**HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
DE ALTO PODER**



Cilindros de acción simple con válvula de secuencia que controla los circuitos de los cilindros principal y secundario.



Las bombas hidráulicas, cilindros, válvulas y maquinaria de accesorio satisfacerán sus requerimientos ...



Bombas de dos velocidades Vanguardia serie PE55:

- Modelos estándares con depósitos de 9,46 l y válvulas de alivio de presión interna para cilindros de simple efecto o doble, donde portabilidad y el control remoto incorporado son importantes.
- Ofrece una amplia selección de depósitos, desde 9,46 l hasta 37,85 l.
- Incluye su selección de válvulas de tres o cuatro vías en varias configuraciones de control.
- Son reconocidas como el estándar de las bombas de alta presión. Usadas en los mercados de montaje, construcción, tensionamiento previo y posterior, y llaves inglesas de torsión hidráulicas.



Bombas hidráulicas de dos velocidades Vanguardia serie PE30:

- Generan mas de 3,3 l a 34,5 bar y 0,45 l a 700 bar
- Ofrece una selección de depósitos de aluminio de 3,78 l o 6,62 l.
- Provee operación silenciosa, peso liviano y alto desempeño.
- Disponible con una amplia selección de válvulas de control y reguladores o presostatos
- Son impulsadas con motores completamente blindados de 110 ó 220 Voltios de Corriente Alterna a 50 ó 60 Hz, motores que arrancarán y funcionarán a un 50% del voltaje cotizado.



Bombas serie PE200/400:

- Proporcionan alto volumen para aplicaciones de alto tonelaje con cilindros sencillos o múltiples.
- Generan más de 16,39 l/min a 110 bar y 3,2/6,9 l/min a 700 bar
- Ofrece una palanca de cuatro vías y tres posiciones operadas manualmente o con válvulas de control remoto de 24 voltios
- Incluye válvulas de alivio de presión, depósitos de 75,7 l con ventanilla indicadora y ruedas.
- Son impulsadas por motores de voltaje doble de 5,5 kW o 7,4 kW de fuerza con relevadores de 24 voltios de arranque e interrupción para protección en caso de un fallo eléctrica.

Hay bombas Power Team para cada necesidad ...



Bombas hidráulicas de desplazamiento positivo de dos velocidades serie Rail-Runner PE17:

- Arrancan fácilmente con la carga completa.
- Proveen una buena solución para aplicaciones de levantamiento con arranques e interrupciones en la localidad en donde el costo puede ser un factor.
- Vienen con depósitos de dos galones, arranque remoto, y puede escoger entre motores de 110 o 220 Voltios de Corriente Alterna, o 12 Voltios de Corriente Continua, y, además, una amplia selección de opciones de válvulas de control.



Bombas de mano-serie P:

- Proveen una selección conveniente para impulsar cilindros pequeños o de acceso difícil.
- Disponibles en configuraciones estándares en modelos de una o dos velocidades para cilindros de acción sencilla o doble.
- Operan en posición vertical u horizontal (excepto para la más grande, la P460D).



Bombas impulsadas por gasolina serie PG30:

- Proveen una selección excelente para aplicaciones localizadas a gran distancia de líneas de transmisión eléctrica
- Son portátiles en la localidad, pesando 14,5 kg con la barra anti-vuelco incorporada y el depósito de aluminio de 7,5 l de aceite para cilindros de hasta mas de 100 toneladas.
- Generan 3,81 l/min a 27,5 bar y 0,5 l/min a 700 bar.
- Disponibles con una válvula 9520 para retorno rápido del cilindro de simple efecto con el motor prendido, o con una válvula de 4 vías 9500 para cilindros de doble efecto.
- Son impulsadas por un motor de gasolina de 2 Caballos de Fuerza.



Bombas serie Cuarto de Caballo PE10:

- Son ideales cuando máxima portabilidad, despliegue rapido, alto poder y bajo costo son muy importantes.
- Operan en cualquier posición con un depósito tipo vejiga de 1,1 l.
- Ofrecen motores de 115 ó 220 Voltios de Corriente Alterna, o motores de 0,18 kW que arrancan con voltajes reducidos.
- Están disponibles como modelos operados con 12 Voltios de Corriente Continua para máxima portabilidad.



Motores de gasolina Power Packages serie PG120, ideales para levantamientos de múltiples cilindros:

- Tienen bombas de dos velocidades las cuales generan mas de 1.9 l/min a 700 bar, válvulas "Posi-check" y deposito de 18,9 l.
- Incluyen una jaula anti-vuelco integral, la cual también provee asas para manos y un punto de levantamientos.
- Ofrecen una selección de válvulas de control de 3 o 4 vías o válvulas de solenoide operadas a control remoto.
- Están disponibles como un sistema completo para cuatro cilindros de simple efecto; o un sistema múltiple, válvulas de aguja, desconexión rápida, y un indicador.
- Son impulsados por motores de gasolina de arranque fácil de 4,0 kW con ignición electrónica.



Bombas serie PG55:

- Proveen excelente funcionamiento para sitios de construcción lejanos, movimiento de estructuras y montajes.
- Vienen equipadas con depósito de 18,9 l con reborde para montaje especial y motores de 2,9 kW.
- Incluyen válvulas "Posi-check" como protección contra escapes de presión involuntarios.
- Tienen bombas de dos etapas las cuales generan 7,8 l/min a 6,9 bar y 2,1 l/min a 700 bar.

y los cilindros Power Team están disponibles en una amplia variedad de tamaños y tonelajes ...



Cilindros de uso general de retorno de resorte serie C:

- Están disponibles en 40 modelos con roscas de collar estándar, de 5 toneladas hasta 100 toneladas, y de 2,54 cm de recorrido hasta 40,6 cm.
- Pueden ser operados en situaciones sin salida con carga completa, sin ningún daño.
- Tienen roscas de pistón interno y bases con rosca interior en los modelos de 5 hasta 25 toneladas (las bases con rosca interior son opcionales en los modelos de 705 y 100 toneladas).
- Los modelos con cojinetes, de bronce sólido, rodillos de pistón cromados, y resortes de retorno para trabajo pesado, con mas espiras para vida mas larga, y retorno rapido del pistón.
- Incorporan bastidores mecanizados a precisión hechos de acero al carbono SAE 1141 y resistentes juntas de lubricación de uretano para prevenir fugas y daños.

Cilindros de simple efecto y bajo perfil con retorno de resorte serie RLS:

- Generan fuerza bruta desde 5 toneladas hasta 150 toneladas en una unidad compacta, especialmente tratada para resistir la corrosión.
- Brindan mejor altura libre con una altura cuando están plegados desde sólo 4,1 cm y empalmes de manguera en ángulo en todos los modelos excepto el RLS50
- Reduce sus problemas de gato en terreno desigual con cabezales basculantes de 5 grados en cilindros de 50 toneladas hasta 150 toneladas.
- resisten problemas si la carga no está centrada con terminales de rodillos de pistón en domo en los cilindros de 5 toneladas hasta 30 toneladas.
- Cumplen con el estándar ANSI B30.1 y la exposición a sal pulverizada por 100 horas ASTM B117-85.



Cilindros cortos de retorno de resorte "Shorty", serie RSS:

- Proveen capacidad grande, de 10 toneladas hasta 150 toneladas hasta 250 toneladas con recorrido de 3,8 cm hasta 7,6 cm, y alturas cuando están retracts desde 8,8 cm hasta 29 cm, en un paquete mas pequeño.
- Tienen rodillos de pistón con rosca y ranuras para ayudar a resistir el movimiento del cilindro bajo carga, y permitir el montaje opcional de cabezales basculantes.
- pueden ser operados sin salida, con presión operacional completa, sin daño.
- Se destacan los resortes de retorno de trabajo pesado en todos los modelos, excepto el RSS1002D para retracts los cilindros rápidamente, (el RSS1002D es un cilindro de doble efecto).
- Incluyen lumbreras para aceite a 5 grados de ángulo en los cilindros de 10 a 50 toneladas para conexión mas rapida.
- Los cilindros RSS1002 y RSS1002D tienen resistencia a la corrosión igual al estandar de sal pulverizada por 100 horas ASTM B117-85. (Otros cilindros series RSS están disponibles con esta misma resistencia de corrosión por pedido especial)



Los cilindros de 50 hasta 150 toneladas tienen cabezales basculantes para así eliminar el problema de carga en terrenos desiguales.



Los bloques de entibación se muestran aquí usados con un cilindro cortode 30 toneladas "shorty" RSS302



Juegos de bloques de entibación serie CB fueron diseñados para acomodar cilindros cortos "Shorty", serie RSS:

- Permiten el uso de cilindros hidráulicos como dispositivos estables de entibación mecánica.
- Reducen considerablemente el tiempo de entibación.
- Incorporan ranuras mecanizadas en las argollas de soporte que se engranan entre si y los cilindros.
- Incluyen cojines de apilar con ranuras correspondientes que actúan como extensiones de los cilindros.
- Proveen un estable soporte de la carga e incrementan el recorrido para los cilindros RSS302 de 30 toneladas. RSS502 de 50 toneladas y el RSS1002 de toneladas.



Bloques múltiples Power Team 9642 y 9644:

- Se destacan las válvulas de aguja para control manual preciso.
- Pueden ser usados con todas las bombas hidráulicas Power Team, impulsadas por gasolina, electricidad o aire.
- Disponibles como el 9642 con dos válvulas de aguja y cuatro lumbreras de 3/8 de pulgada NPTF para controlar dos cilindros
- Disponibles como el 9644 con cuatro válvulas de aguja y seis lumbreras de 3/8 de pulgada NPTF para controlar cuatro cilindros.



Cilindros de doble efecto serie RD:

- Permiten empuje y tirada superior, de 10 toneladas a 100 toneladas.
- Provee poder "directo del estante", con recorridos desde 15 cm hasta 51 cm o puede ser encargado especialmente en ciertos modelos desde 2.54 cm hasta 122 cm de recorrido.
- Están equipados con roscas bajo una cofia de desprendido de carga y en el collar del cilindro, las cuales resisten el tonelaje nominal del cilindro (estandar hasta 200 toneladas).
- Se destaca el sistema incluido de descarga de presión en el circuito de retracción, cojinetes superiores de aluminio y bronce, pistón cromado, junta en T de pistón con uno de reserva, y limpiador de barra de pistón con uno de reserva, y limpiador de barra de pistón de uretano con uno de reserva.
- Los huecos para montar la base son estándares en todos los modelos de hasta 200 toneladas. (Opcional en todos los otros cilindros serie RD).



Válvula de Reducción de carga Power Team 9596 con "Posi-Check":

- Mantiene la carga hasta que la válvula es abierta por el operador.
- Permite el flujo libre mientras extiende el cilindro.
- Incorpora una válvula de descarga de alta presión para prevenir la sobrepresionización del sistema.
- Provee promedios de retorno medidos con precisión pre-calibrados o controlados por el operador.
- Pertenece a la familia de válvulas Power Team que brinda un gama completa de controles especializados para sistemas hidráulicos



Cilindros de aluminio de peso liviano serie RA:

- Son una selección excelente para localidades en donde el manejo y el posicionamiento son especialmente difíciles o en donde la corrosión es un problema.
- proveen capacidad de 55 y 100 toneladas con una altura, cuando retractsado, de tan solo 17 cm y un recorrido de hasta 25,4 cm.
- Tienen un rodillo de pistón y barrena de aluminio con cubierta dura para resistir desgaste y corrosión.
- Tienen la mitad del peso de sus equivalentes de acero, pero cumplen completamente los requisitos del estándar ANSI B30.1



Gatos de Botella Power Team

- Disponibles en tamaños desde 2 toneladas hasta 50 toneladas y satisfacen el estándar ANSI B30.1
- Pueden trabajar en posición horizontal o vertical.
- Tienen bastidores de una pieza soldada y sin escapes, los cuales contienen el cilindro, el depósito de aceite, la bomba y la base.
- Se destaca el diseño mejorado, fácil de reparar, con menos partes móviles, pasajes de aceite mecanizados, superficies de desgaste suave, tolerancias precisas y una base de acero forjado caliente.



Cuatro capas de tela de poliéster cubierta de caucho provee resistencia contra daños debido a corrosión y la mayoría de sustancias químicas.



La foto de arriba ilustra la habilidad de estos gatos pde ser usados en situaciones en donde el acceso limitado no permite el uso de cilindros hidráulicos.

Gatos inflables Generación III, para solucionar únicas en lugares apretados:

- Vienen en cinco tamaños nominales desde 12 toneladas hasta 73 toneladas, en los cuales se destaca alturas cuando plegados de solo 2,2 cm.
- Pueden levantar una carga hasta 60,1 cm y pueden ser apilados para así incrementar su recorrido.
- Tienen tela de composición compuesta de neopreno y poliéster que puede soportar miles de inflaciones, agua y sustancias químicas.
- Provee ojetes pesados, moldeados al borde para ayudar al posicionamiento o la remoción desde debajo de o entre una carga.
- incluyen una línea completa de accesorios para controlar estos gatos en una variedad de aplicaciones.

Power Team son las mejores herramientas hidráulicas de alto poder ...

Un sistema hidráulico usualmente requiere mangueras, conexiones, válvulas, manómetros, accesorios y otros artículos para ponerlo todo junto y hacerlo funcionar... Usted puede confiar en Power Team para esas necesidades.

Cilindros con tuerca de seguridad son disponibles en modelos de aluminio de peso liviano y de trabajo pesado...



Cilindros con tuerca de seguridad ofrecen soporte de carga sin ayuda hidráulica:

- Todos los vástagos de pistón con rosca y tuerca de seguridad tienen roscas Stubbe Acme.

- Con la tuerca roscada, contra de la parte de arriba, la presión hidráulica puede ser descargada y las tuercas de seguridad pueden ser usadas para limpiar el sitio de trabajo.
- La fatiga de las juntas y otros componentes hidráulicos es minimizada, y el soporte de tiempo largo para la carga es asegurado.
- Cilindros de acero tienen bronceado el vástago de pistón lo cual añade protección en contra de rayado, desgaste y corrosión.



Los cilindros con tuerca de seguridad C556CL, C1006CL y el C1506CL comparten muchas de las características básicas de los cilindros serie "C":

- Construidos totalmente de acero con capacidades desde 50 toneladas hasta 150 toneladas con juntas de uretano en todos los modelos.
- Todos los modelos pueden ser operados en situaciones sin salida sin daño o venteo de aceite.
- Los cilindros satisfacen los estándares ANSI B30.1 y el mecanismo de bloqueo mecánico tiene un factor de seguridad de 4 a 1.
- La tuerca de seguridad y el bastidor del cilindro tienen resistencia a la corrosión igual a la vaporización de sal por 100 horas ASTM D117-85.
- Los cilindros C556CL y C1006CL son de retorno de resorte, y el C1506CL es de retorno por gravedad.
- Cabezales basculantes de 5 grados son opcionales para el C1506CL o como un artículo de pedido especial para los cilindros C1006CL y C1506CL.



Cilindros de aluminio con tuerca de bloqueo RA556L y RA1006L:

- Proveen levantamiento de 55 y 100 toneladas con cilindros de doble efecto con tuerca de bloqueo, diseñados principalmente para ser usados en otras aplicaciones que no están en producción.
- Satisfacen todos los estándares de calidad ANSI B30.1 y la calidad del peso del acero.
- La construcción completamente de aluminio con una cubierta especialmente dura, los hace altamente resistente a la corrosión.
- Vástagos de pistón y barrenas de aluminio con cubierta dura resisten el desgaste y la corrosión. Cabezales basculantes de 5 grados están disponibles como un artículo de pedido especial para estos cilindros.



Cilindros de trabajo pesado con tuercas de seguridad serie R con ideales para operaciones de gato en donde el soporte por largos períodos de tiempo es rutinario:

- Manufacturados especialmente, satisfaciendo los estándares ANSI B30.1 en capacidades de 55 hasta 565 toneladas, con recorridos de 5 cm hasta 33 cm.
- Pistones bronceados para resistir corrosión, rayado y daño.
- Puede ser pedido especialmente con un acabado resistente a la corrosión igual al estándar de exposición a sal pulverizada por 100 horas ASTM B117-85.
- Disponibles con cabezales basculantes de 5 grados opcional para acomodar cargas fuera del centro.
- Bandas de indicación a color indican los límites de seguridad del recorrido, y el movimiento de la contratuercas sobre flujo mejorada provee limitación automática al ventear aceite.



Libro de 28 páginas de Ideas Sobre el Producto.

Disponible ahora en Power Team. Muestra varias aplicaciones de productos desde Empresas Publicas y Montajes, Industriales, Construcción, Minería, Transporte, marina hasta examinación y Garantía de Calidad. Para obtener su copia, contacte a su distribuidor local de Power Team o llame la oficina de ventas más cercana, las cuales están listadas en la hoja de atrás.

El compromiso de Calidad de Power Team

Hace setenta años, cuando se construía un producto de calidad, quería decir que uno lo construía para que no se rompiera. Los productos de hoy son muchísimo más complejos que los de esa época, y los requerimientos de hoy son muchísimo más exigentes. La tecnología galopante muchas veces pone los recursos del cliente a merced de nuestra maquinaria. Tamaño, peso y economía son fuerzas en conflicto con durabilidad, versatilidad y poder. Así que hemos adoptado estándares de calidad los cuales hubieran mistificado a las gentes hace sólo unos pocos años.

■ Criterios de Diseño y garantía de Calidad de Power Team

Criterios de Diseño

Todos los componentes hidráulicos de la línea de productos Power Team son examinados para ser usados con seguridad a una presión máxima de 700 bar, si no se indica otra cosa.

Garantía de Calidad

Los productos Power Team tienen una garantía Marathon de por Vida para todos los materiales y construcción. Todos nuestros productos son sometidos a rigurosas verificaciones de calidad durante su producción. La materia prima de las barras de pistón, cilindros y bastidor de cada cilindro es examinada por medio de la inspección de partículas magnéticas o sometida a pruebas de corriente parásita, en la planta de acero y por Power Team. Antes de salir de la fábrica, cada bomba es examinada con presión hasta 860 bar para asegurar su desempeño en el sitio de empleo.

■ Estándares Internacionales

Marca CE

Power Team está comprometida a diseñar, manufac-

turar y comercializar productos que satisfacen o sobrepasan las necesidades de la clientela que servimos. Power Team suministra una Carta de Incorporación, e información de la Declaración y Marcas CE, para productos que se conforman con los estándares de la Comunidad Europea.

■ ISO 9001

Power Team ha sido certificada para el estándar de calidad internacional ISO 9001. El ISO 9001 es el más riguroso de los cinco estándares de calidad del ISO para el técnico ISO. Requiere cumplir con estándares de diseño, desarrollo, producción, instalación y manufactura. Su registración verifica que Power Team ha adoptado y mantiene documentación para una variedad de procesos, desde los suministradores hasta la clientela, incluyendo inspección, manejo y entrenamiento. El estándar ISO 9001 también requiere verificación interna y externa para asegurar que todos los aspectos del trabajo, que afectan el control de calidad del producto, sean verificados.

■ ANSI B30.1

Los cilindros hidráulicos Power Team satisfacen totalmente los criterios dados por el estándar ANSI B30.1 del Instituto Nacional Americano de Estándares Nacionales. Para llenar los requerimientos del estándar B30.1, la compañía debe de satisfacer uno, o dos de los, criterios siguientes:

1. Los cilindros son diseñados para tener un factor de seguridad mínimo de 2 a 1 en un material de dureza y flexibilidad típica.

2. Cada cilindro diseñado es probado un mínimo de 10 ciclos de recorrido completo a un 110% de la carga nominal, y presionado tres veces a un 150% de la presión con el cilindro extendido aproximadamente un 90% de su recorrido completo. Después de este examen, el cilindro debe estar en capacidad de operar con la carga nominal en su recorrido completo y debe estar libre de escapes.

■ ANSI B40.1

Las indicaciones de presión de trabajo pesado Power Team son diseñadas de acuerdo a las recomendaciones dadas por el estándar ANSI B40.1, Grado B del Instituto Americano de Estándares Nacionales.

■ IU100

Las mangueras Power Team satisfacen los criterios dados por las especificaciones del Instituto de Manejo de Materiales, especificación #IU100 para mangueras hidráulicas. Bajo los procedimientos señalados en este estándar, la manguera hidráulica debe:

1. Tener una vida útil promedio mínima de 30,000 ciclos a capacidad nominal completa.
2. Tener una presión mínima de explosión de por lo menos el doble de la presión operacional nominal.

■ CSA

Donde sea especificado, los montajes de las bombas de poder eléctrico Power Team llenan todos los requerimientos de diseño, ensamblaje y pruebas de la Asociación de Estándares Canadiense. Nota: si la certificación CSA es requerida, esta debe de ser pedida en el momento en que la bomba es encargada.

■ NEMA

Donde sea especificado, los montajes de las bombas de poder eléctrico Power Team llenan todos los requerimientos de diseño, ensamblaje y pruebas de NEMA 12, un estándar de la Asociación Nacional de la Industria Eléctrica, en relación con los componentes eléctricos utilizados para resistir humedad y polvo.

Nuestra Clientela

Nuestra clientela es la fuente principal de innovación. Nosotros esperamos que este libro le inspirará el usar productos Power Team en maneras nuevas e innovativas para solucionar los problemas comunes y los no tan comunes. Si su aplicación requiere la calidad y economía de Power Team, por favor llame a su distribuidor industrial local de Power Team o póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.

 **POWER TEAM**

Herramientas de Alto Poder Hidráulico



LLAVE DE TORQUE HIDRÁULICA DE PERFIL BAJO TWLC

Diseño de bajo peso y alta resistencia

Ayuda a reducir la fatiga del operador. Peso comparable al de las llaves con cuerpo de aluminio.

Resistencia torsional superior

La torsión mínima del cuerpo elimina la necesidad de un mecanismo de liberación del trinquete mecánico.

Ciclo de operación rápido

Un mínimo de 30 grados de rotación por carrera ofrece hasta un 40% más de productividad.

Trinquete de dientes finos

Promueve un acoplamiento completo de los dientes para una vida útil más larga y duradera de la herramienta.

Diseño de pistón flotante

Elimina la carga descentrada del pistón de carrera, garantizando una vida útil prolongada de la llave.

Pistón de accionamiento de conexión automática

Solo se necesita unir el cuerpo y el enlace, accionar la llave y sentir el "clic" del acoplamiento completo.

Diseño simple

Hasta un 25% menos de piezas que otras llaves.

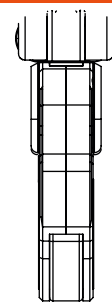
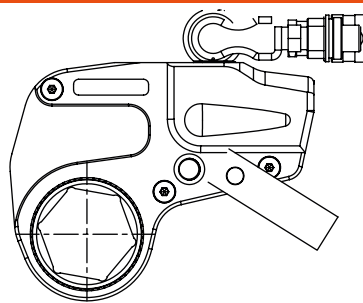
Salida de torque constante

Proporciona un torque preciso y uniforme en todo el rango del pistón de carrera.

Garantía de por vida Marathon

Ofrece protección contra defectos de fabricación y materiales.





CARTUCHOS Y REDUCTORES

Disponible en diferentes tamaños

Body intercambiable.

Cambio de cartucho sin herramientas

 **POWER TEAM™**

LOS MEJORES DE SU CLASE:

- Bombas Hidráulicas.
- Llave de torque.
- Tensores.
- Partidores de tuercas.
- Separadores de bridas.
- Otras herramientas y software



LLAVE DE TORQUE HIDRÁULICA TWSD

Diseño de bajo peso y alta resistencia

Ayuda a reducir la fatiga del operador. Peso comparable al de las llaves con cuerpo de aluminio.

Resistencia torsional superior

La torsión mínima del cuerpo elimina la necesidad de un mecanismo de liberación de trinquete mecánico.

Ciclo de operación rápido

Un mínimo de 30 grados de rotación por carrera ofrece hasta un 40% más de productividad.

Trinquete de dientes finos

Promueve un acoplamiento completo de los dientes para una vida útil más larga y duradera de la herramienta.

Diseño de pistón flotante

Elimina la carga descentrada del pistón de carrera, garantizando una larga vida útil de la llave.

Diseño simple

Hasta un 25% menos de piezas que otras llaves.

Salida de torque precisa

El cuerpo resistente a la torsión proporciona una salida de torque constante.

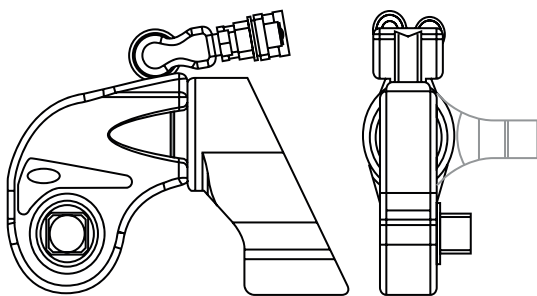
Mecanismo de accionamiento totalmente cerrado

Minimiza el riesgo de puntos de pellizco y lesiones al operador.

Garantía de por vida Marathon

Ofrece protección contra defectos de fabricación y materiales.



**Manijas**

Diseños de bajo peso y alta resistencia

Resistente a entornos agresivos

Múltiple colector giratorio de alto flujo bidireccional.

**POWER TEAM™****ACCESORIOS:**

Mangueras

Acoples

Fluidos hidráulicos

Dados (bocinas)

Software

Llaves de respaldo



POWER TEAMTM



 **CALLAO / OFICINA CENTRAL**
Av. Saénz Peña 1439,

 **CHIMBOTE**
Av. Enrique Meiggs,
No 1209, Chimbote

 **AREQUIPA**
Ca. Jacinto Ibáñez No 315,
Oficina A-111 - Cercado

 **ILO.**
Urb. Santa Rosa,
Lt. Ilo

 (+51) 994157713

 www.marco.com.pe

 ventas@marco.com.pe